Universidad de Viña del Mar
Formación transversal
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

Guía Nº4 – Cálculo Diferencial

Problema 1 – Paridad de funciones:

Determine la paridad de las siguientes funciones:

A. $f(x) = |x| + 2$
B. $g(x) = x^4 - x^2$
C. $h(x) = x^2 + x$
D. $p(x) = |x| + x$
E. $r(x) = \frac{1}{x^2}$
F. $m(x) = \frac{x}{x^2+1}$
G. $a(x) = \frac{x^2}{x^2+1}$
H. $k(x) = \frac{x+1}{x}$

Problema 2 – Transformación de funciones:

Dada la función $f(x) = \log_2 x$:

A. haga las transformaciones necesarias: reflexiones o traslaciones para obtener una nueva función $g(x) = \log_2(x + 2) - 5$. Represente gráficamente estas transformaciones (como lo hicimos en clases).

B. Calcule el dominio y recorrido de esta nueva función.

Problema 3 – Transformación de funciones similar

Sea $f(x) = \log_{10} x$:

A. Aplicando las transformaciones necesarias, obtenga la $g(x) = \log_{10}(x - 3) + 2$. Explicite sus transformaciones gráficamente.
B. Determine el dominio y recorrido de $g(x)$.

Problema 4 – Transformación de funciones similar

Sea $f(x) = |(x + 4)^2 - 1|$:

A. Aplicando las transformaciones necesarias a partir de $g(x) = x^2$ para obtener f.
B. Determine el dominio y recorrido de $g(x)$.

Respuesta:

1A. Par 1B. Par 1C. Ninguna 1D. Ninguna 1E. Par
1F. Impar 1G. Par 1H. Ninguna

2B.. $Domf: (-2, \infty);\ Recf: \mathbb{R}$

3B.. $Domf: (3, \infty);\ Recf: \mathbb{R}$

4B. $Domf: \mathbb{R}; Recf: \mathbb{R}_0^+$